

4.3 保守力和势能

力对质点作用的空间累积效应

功的概念

力做功引起物体运动状态变化

动能的概念

动能定理

动量守恒

动能守恒?

系统合外力为零时，动量守恒，但是动能一般不守恒，为了找到机械运动中能量的守恒量，提出势能的概念。

不同类型的力做功具有不同的特征

保守力

非保守力

保守力做功的特征

势能的概念

一、保守力与非保守力

二、保守力做功的特点

三、势能(Potential Energy)

○、一对内力的功（4.2节内容）

1. 一对力

两质点间的相互作用力 $\vec{f}_{ij}$ 和 $\vec{f}_{ji}$ 称为“一对力”

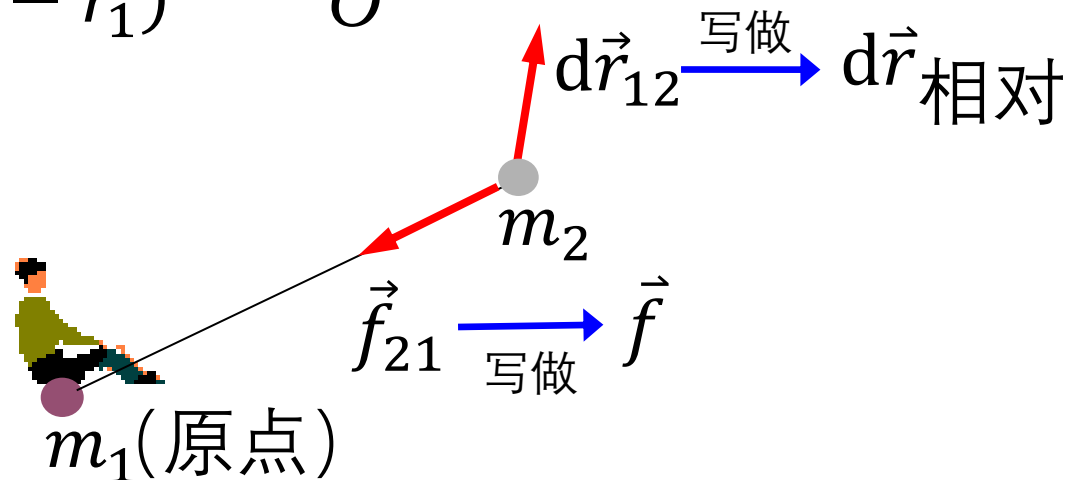
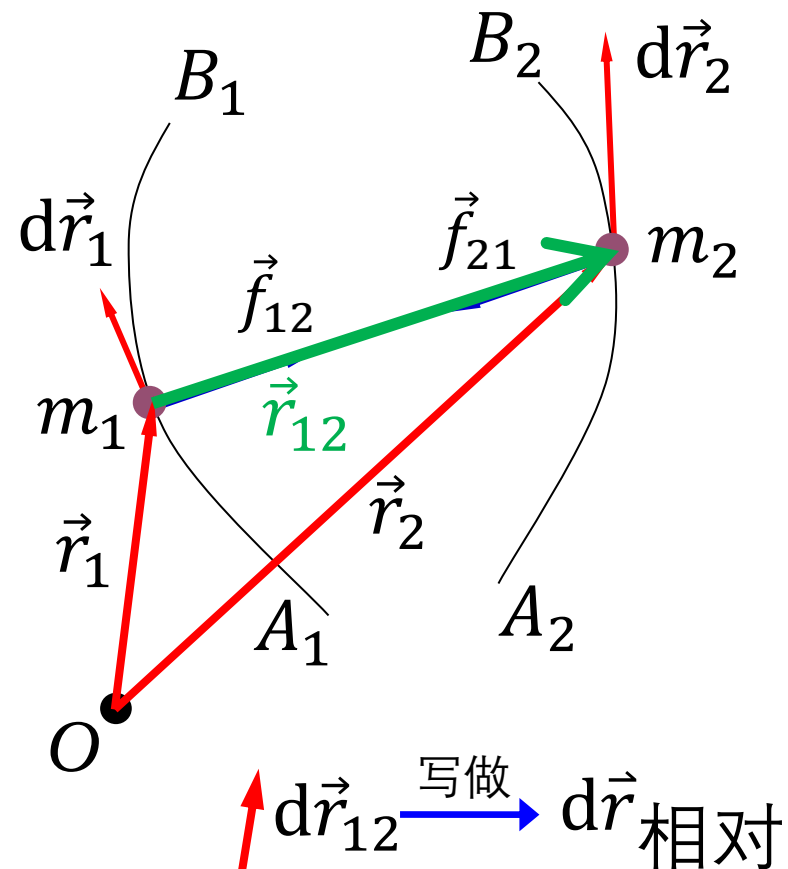
$$\vec{f}_{ij} = -\vec{f}_{ji}$$

2. “一对力” 做的功之和

$$\begin{aligned} dA &= \vec{f}_{12} \cdot d\vec{r}_1 + \vec{f}_{21} \cdot d\vec{r}_2 \\ &= \vec{f}_{21} \cdot (d\vec{r}_2 - d\vec{r}_1) = \vec{f}_{21} \cdot d(\vec{r}_2 - \vec{r}_1) \\ &= \vec{f}_{21} \cdot d\vec{r}_{12} \end{aligned}$$

上式可以写做： $dA = \vec{f} \cdot d\vec{r}_{\text{相对}}$

$$A_{AB} = \int_{(A)}^{(B)} \vec{f} \cdot d\vec{r}_{\text{相对}}$$

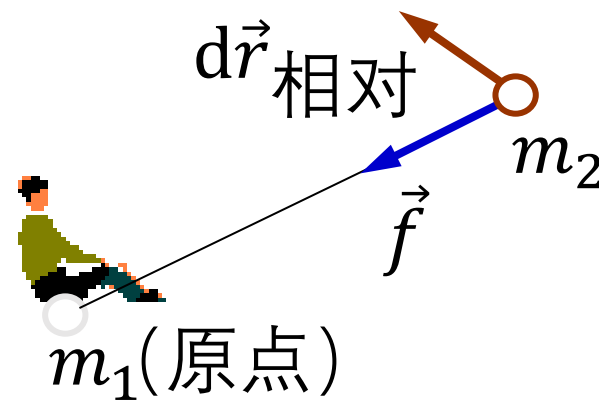


4.3 保守力和势能

两质点间的一对力做功之和，等于其中一个质点受的力（一个力）沿着该质点相对另一质点移动的相对路径所做的功。

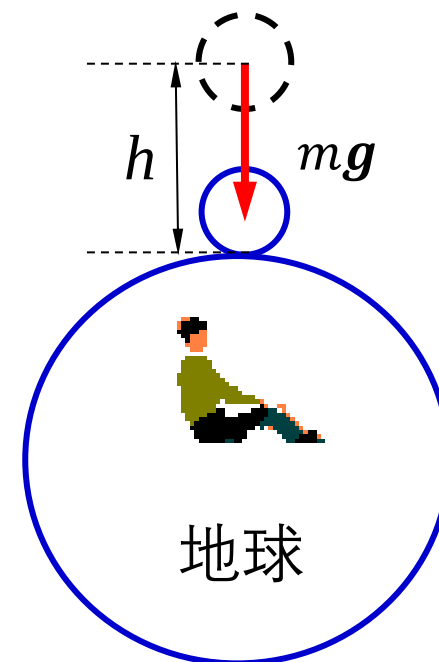
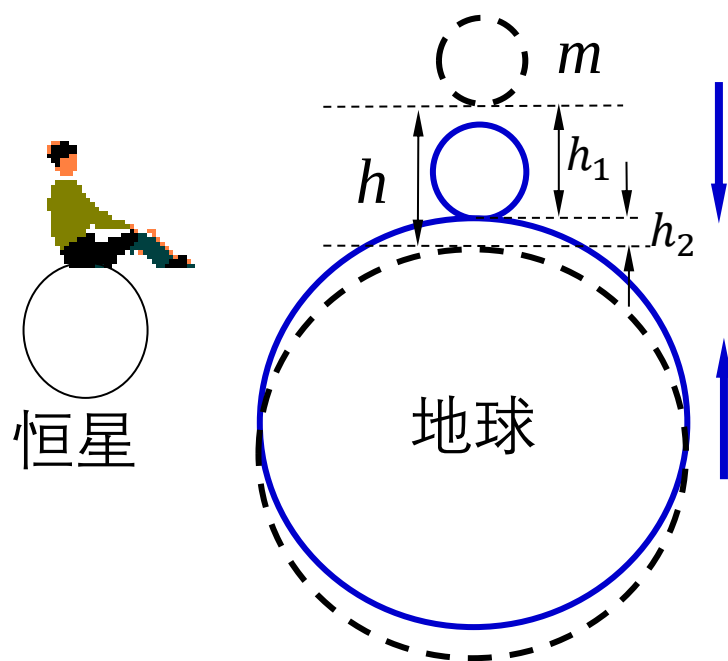
$$dA = \vec{f} \cdot d\vec{r}_{\text{相对}}$$

$$A_{AB} = \int_{(A)}^{(B)} \vec{f} \cdot d\vec{r}_{\text{相对}}$$

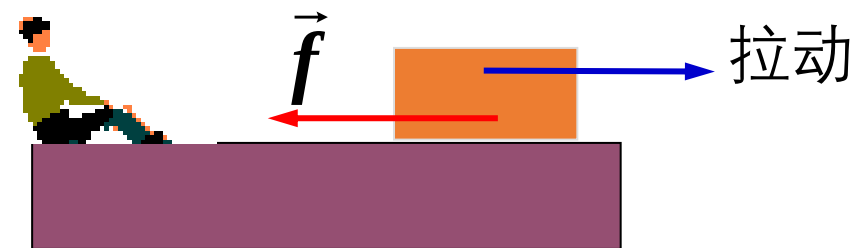
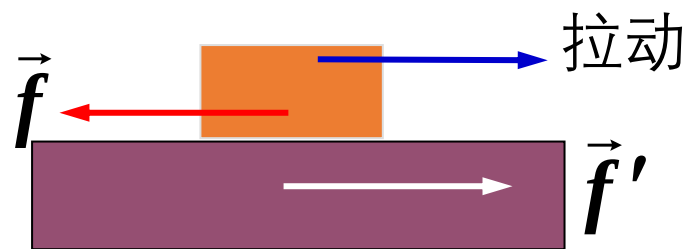


任何一对作用力和反作用力所作的总功具有与参考系选择无关的不变性质。

4.3 保守力和势能



一对引力做功之和 $\equiv$ 重力做的功 mgh
 $mgh_1 + (-mg)(-h_2) = mg(h_1 + h_2) = mgh$



一对摩擦力做功之和 $\equiv$ 一个摩擦力乘相对位移

请同学们课下自行验证

4.3 保守力和势能

一、保守力与非保守力

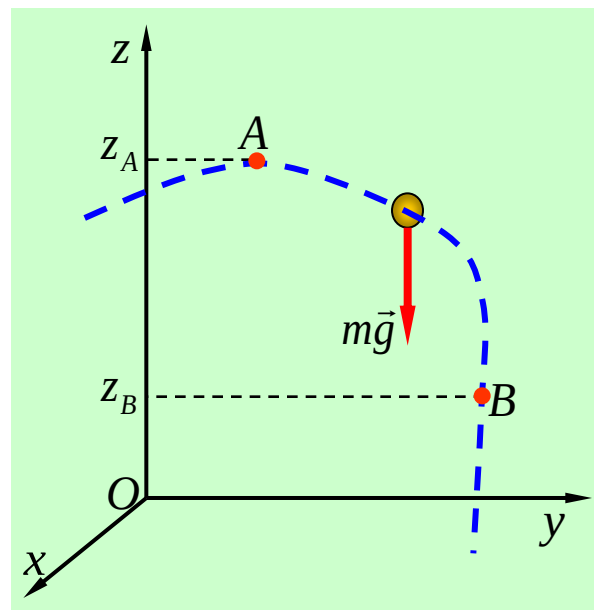
重力的功

$$\vec{F} = -mg\vec{k}$$

$$d\vec{r} = dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k}$$

$$A = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{z_A}^{z_B} -mgdz$$

$$A = -(mgz_B - mgz_A)$$



一对重力（地球对质点的引力和质点对地球的引力）做功只与质点相对于地面的起始和终了位置（离地高度）有关，而与质点所经过的路径无关。

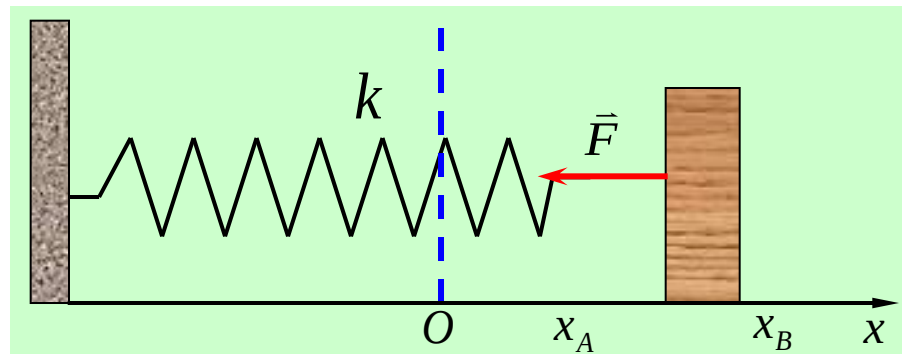
4.3 保守力和势能

弹性力的功

$$\vec{F} = -kx\vec{i}$$

$$A = \int_{x_A}^{x_B} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{x_A}^{x_B} -kx dx$$

$$A = -\left(\frac{1}{2}kx_B^2 - \frac{1}{2}kx_A^2\right)$$



一对弹性力做功只与弹簧两端振子的相对起始和终了位置（距离减弹簧原长）有关，而与振子所经过的路径无关。

4.3 保守力和势能

万有引力的功

M 对 m 的万有引力为 $\vec{F} = -G \frac{Mm}{r^2} \vec{e}_r$

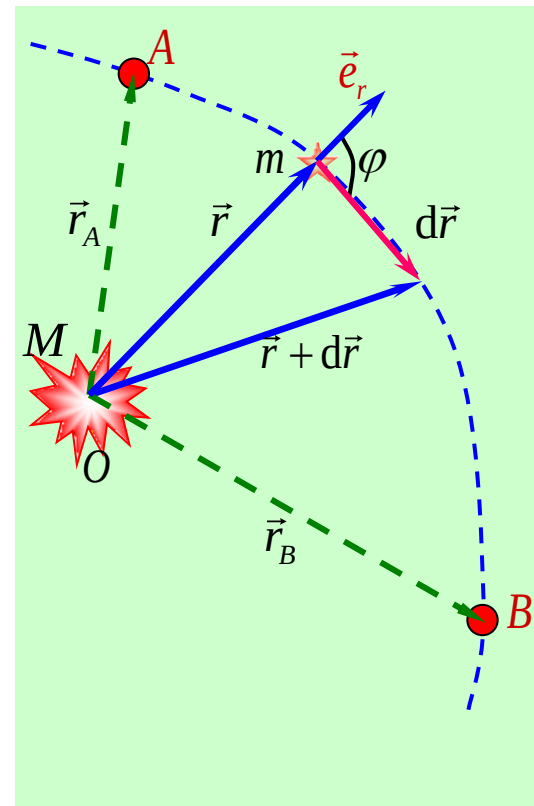
m 由 A 点移动到 B 点时 $\vec{F}$ 做功为

$$A = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_A^B -G \frac{Mm}{r^2} \vec{e}_r \cdot d\vec{r}$$

$$\vec{e}_r \cdot d\vec{r} = |d\vec{r}| \cos \phi = dr$$

$$A = \int_{r_A}^{r_B} -G \frac{Mm}{r^2} dr$$

$$A = - \left[\left(-G \frac{Mm}{r_B} \right) - \left(-G \frac{Mm}{r_A} \right) \right]$$



一对万有引力做功只与两质点的相对起始和终了位置（距离）有关，而与两质点所经过的路径无关。

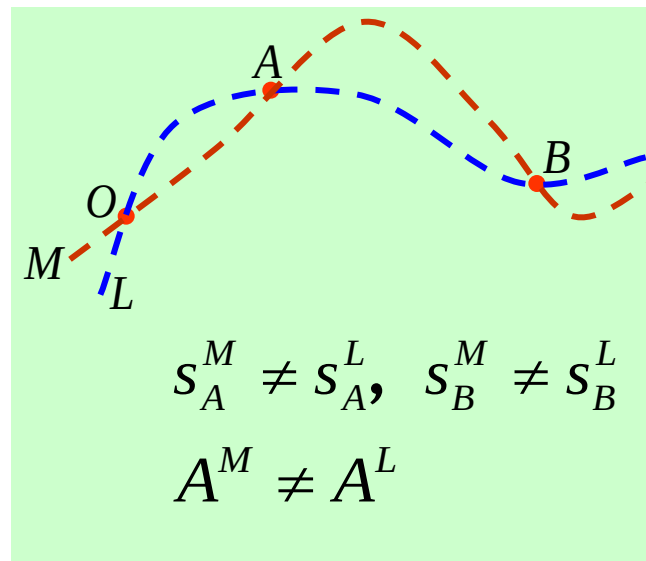
4.3 保守力和势能

摩擦力的功

设一质点在粗糙的平面上沿一曲线路径从A点运动到B点. 并设摩擦力的大小 f 保持不变, 采用自然坐标系, 则力 f 对质点做的功为

$$A = \int_a^b \vec{f} \cdot d\vec{s} = \int_{s_a}^{s_b} -f ds = -f(s_b - s_a)$$

摩擦力做的功与质点运动的具体路径有关。



4.3 保守力和势能

保守力 (Conservative Force)

它对质点所做的功只由质点的始末位置决定，而与质点运动的具体路径无关。

保守力场 保守力存在的空间。

非保守力 (non-Conservative Force)

它所作的做功与质点运动的具体路径有关。

二、保守力做功的特点

保守力沿闭合路径作的功

在图a中 $\int_{ACB} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{ADB} \vec{F} \cdot d\vec{r}$

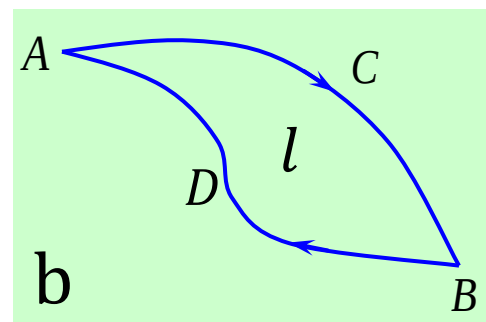
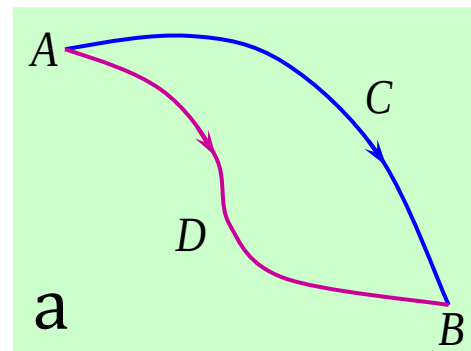
在图b中 $\oint_l \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{ACB} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{BDA} \vec{F} \cdot d\vec{r}$

$$\int_{BDA} \vec{F} \cdot d\vec{r} = - \int_{ADB} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{ACB} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$\oint_l \vec{F} \cdot d\vec{r} = \oint_{ACB} \vec{F} \cdot d\vec{r} - \oint_{ACB} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$\oint_l \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

物体沿闭合路径运动一周时，保守力对它所做的功等于零。



保守力作功与
路径无关。



保守力沿任意闭合路径
一周所做的功为零。

它们都可以作为一种力是否为保守力的判据。

三、势能 (Potential energy)

重力功 $A = \int_{z_A}^{z_B} -mg \cdot dz = -(mgz_B - mgz_A)$

弹力功 $A = \int_{x_A}^{x_B} -kx dx = -\left(\frac{1}{2}kx_B^2 - \frac{1}{2}kx_A^2\right)$ 一对保守内力功: $A = -[\Phi(\vec{r}_B) - \Phi(\vec{r}_A)]$

引力功 $A = \int_{r_A}^{r_B} -G \frac{Mm}{r^2} dr = -\left[\left(-G \frac{Mm}{r_B}\right) - \left(-G \frac{Mm}{r_A}\right)\right]$

势能 与物体间相互作用及相对位置有关的能量 (状态函数)

重力势能 $E_p(z) = mgz$

弹性势能 $E_p(x) = \frac{1}{2}kx^2$

引力势能 $E_p(r) = -G \frac{Mm}{r}$

保守力的功 $A = -(E_{p2} - E_{p1}) = -\Delta E_p$ 一对保守内力做的功等于系统势能的减少



**塔吊+砖块
也能储能？**

保守力的功

$$A = -(E_{p2} - E_{p1}) = -\Delta E_p$$

保守力做功等于系统势能的减少

$$E_p(\vec{r}) - E_p(\vec{r}_0) = -A_{\vec{r}_0 \rightarrow \vec{r}} = -\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = \int_{\vec{r}}^{\vec{r}_0} \vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{r}$$

势能零点

势能差

$$E_p(\vec{r}) - \underline{E_p(\vec{r}_0)} = -\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = \int_{\vec{r}}^{\vec{r}_0} \vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{r}$$

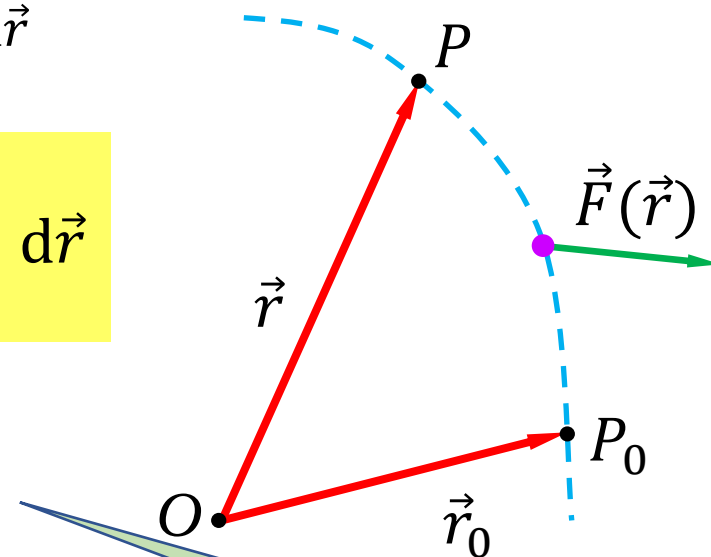
此项设为0

保守力做功的负值

势能

$$E_p(\vec{r}) = -\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = \int_{\vec{r}}^{\vec{r}_0} \vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{r}$$

势能零点

势能
定义式

重力势能(地面为坐标原点, $z = 0$
处势能为零, 竖直向上为正方向)

$$E_p(z) = -\int_0^z -mg \cdot dz = mgz$$

弹性势能(弹簧原长为坐标原点, $x = 0$
处势能为零, 弹簧伸长方向为正方向)

$$E_p(x) = -\int_0^x -kx dx = \frac{1}{2} kx^2$$

引力势能(其中一个质点为坐标原
点, $r = \infty$ 处势能为零, 引力反方
向为正方向)

$$E_p(r) = -\int_{\infty}^r -G \frac{Mm}{r^2} dr = -G \frac{Mm}{r}$$

关于势能的说明

- 只有对保守力才能引入势能的概念，而且规定保守力做的功等于系统势能的减少。
- 势能是状态量，是物体状态的函数。 $E_p = E_p(x, y, z)$
- 势能具有相对性，势能的值与势能零点的选择有关。

重力势能：一般选地面的重力势能为零

引力势能：零点选在无穷远点

弹性势能：零点选在弹簧的平衡位置

可根据使用
方便任选

- 势能属于有保守力相互作用的系统整体。势能是由于系统内各物体间具有保守力作用而产生的，脱离系统内物体之间的保守力而谈势能是没意义的。

重力势能：属于物体和地球组成的系统

引力势能：属于两个物体组成的系统

弹性势能：属于弹簧（弹簧可以看做连续质点系）

轻弹簧模型下，弹性势能属于弹簧和两端振子组成的系统。

- 系统的势能与参考系无关。
- 若系统同时受几种保守力作用，则系统的总势能等于几种相关势能的代数和。
(可选取同一位置作为势能零点，也可不同势能有不同的零点，要在解答中写清楚)

$$A = -\left(\sum E_{p2i} - \sum E_{p1i}\right) = -\Delta E_p$$

例1 一轻弹簧的劲度系数 $k = 200 \text{ N/m}$ ，竖直静止在桌面上。今在其上端轻轻地放置一质量为 $m = 2.0 \text{ kg}$ 的砝码后松手。(1) 求此后砝码下降的最大距离 $y_{\max}$ ；(2) 求砝码下降 $y_{\max}/2$ 时的速度 v 。P87 例4-5

解 (1) 以弹簧静止时其上端为势能零点，砝码下降过程中重力做的功：

$$A_g = 0 - mg(-y_{\max}) = mgy_{\max}$$

弹簧弹力做的功

$$A_{\text{ela}} = 0 - \frac{1}{2}k(-y_{\max})^2 = -\frac{1}{2}ky_{\max}^2$$

对砝码用动能定理

$$A_g + A_{\text{ela}} = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

砝码在 O 处时的速度 $v_1 = 0$ ，下降到最低点时速度 v_2 也等于 0

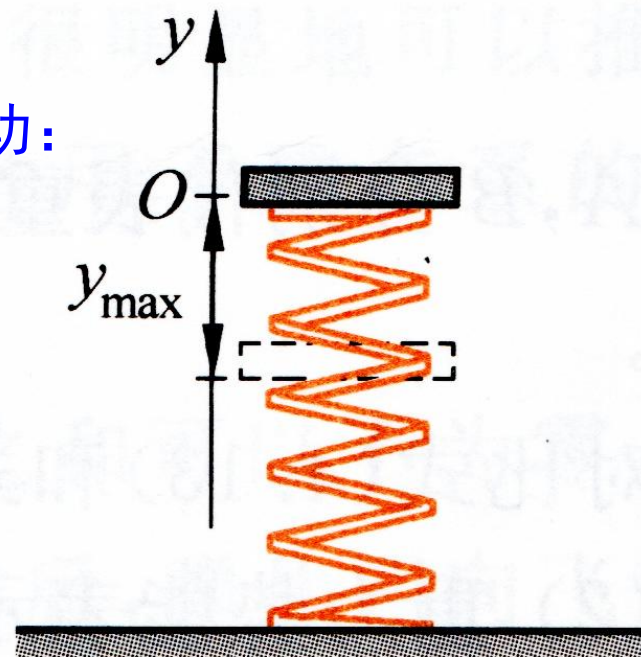
$$A_g + A_{\text{ela}} = mgy_{\max} - \frac{1}{2}ky_{\max}^2 = 0$$

解此方程

$$y_{\max,1} = 0, \quad y_{\max,2} = \frac{2mg}{k}$$

$y_{\max,1}$ 表示砝码在 O 处，舍去，取第二解

$$y_{\max} = \frac{2mg}{k} = \frac{2 \times 2 \times 9.8}{200} = 0.20(\text{m})$$



例1 一轻弹簧的劲度系数 $k = 200 \text{ N/m}$ ，竖直静止在桌面上。今在其上端轻轻地放置一质量为 $m = 2.0 \text{ kg}$ 的砝码后松手。(1) 求此后砝码下降的最大距离 $y_{\max}$ ；(2) 求砝码下降 $y_{\max}/2$ 时的速度 v 。P87 例4-5

(2) 在砝码下降 $y_{\max}/2$ 的过程中，重力做功为

$$A'_g = 0 - mg(-\frac{y_{\max}}{2}) = \frac{1}{2} mgy_{\max}$$

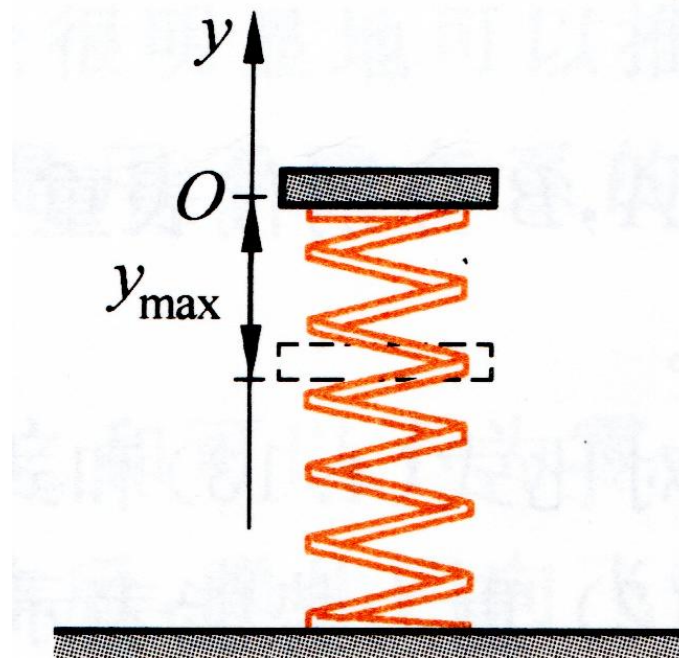
弹力做功 $A'_{\text{ela}} = 0 - \frac{1}{2} k(-\frac{y_{\max}}{2})^2 = -\frac{1}{8} ky_{\max}^2$

对砝码用
动能定理 $A'_g + A'_{\text{ela}} = \frac{1}{2} mgy_{\max} - \frac{1}{8} ky_{\max}^2 = \frac{1}{2} mv^2 - 0$

解此方程
$$v = (gy_{\max} - \frac{k}{4m} y_{\max}^2)^{1/2}$$

$$= (9.8 \times 0.20 - \frac{200}{4 \times 2} \times 0.20^2)^{1/2}$$

$$= 0.98(\text{m/s})$$



本题中计算重力和弹力的功时都应用了势能概念，因此就可以只计算代数差而不必用积分了。这里要注意的是弄清楚系统最初和终了时各处于什么状态。

例2 陨石坠地。一颗重5 t的陨石从天外落到地球上，它和地球间的引力做功多少？已知地球质量为 6×10^{21} t，半径为 6.4×10^6 m。

解 “天外”可当做陨石和地球相距无限远

利用保守力的功和势能变化的关系 $A_{AB} = E_{pA} - E_{pB}$

$$A_{AB} = -\frac{GmM}{r_A} - \left(-\frac{GmM}{r_B}\right)$$

以 $m = 5 \times 10^3$ kg, $M = 6.0 \times 10^{24}$ kg, $G = 6.67 \times 10^{-11}$ N·m²/kg², $r_A = \infty$, $r_B = 6.4 \times 10^6$ m代入上式

$$A_{AB} = \frac{GmM}{r_B} = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 5 \times 10^3 \times 6.0 \times 10^{24}}{6.4 \times 10^6} = 3.1 \times 10^{11} (\text{J})$$

这一例子说明，在已知势能公式的条件下，求保守力的功时，可以不管路径如何，也就可以不作积分运算，这当然简化了计算过程

讨论一下P101 4.9题的释放能量问题

4.3 保守力和势能

例3 (72) 劲度系数为 k 的轻弹簧竖直悬挂，弹簧下端挂一物体，平衡时弹簧已有一伸长．若以物体的平衡位置为竖直 y 轴的原点，取物体的平衡位置作为弹性势能和重力势能的零点．试证：当物体的位置坐标为 y 时，弹性势能和重力势能之和为 $ky^2/2$ ． P101 习题4.8

[证] 以物体的平衡位置为原点，竖直向下为正方向，建立如图所示的坐标系
设在平衡时弹簧被拉伸的长度为 l

$$mg = kl$$

当物体位置坐标为 y 时，弹性势能

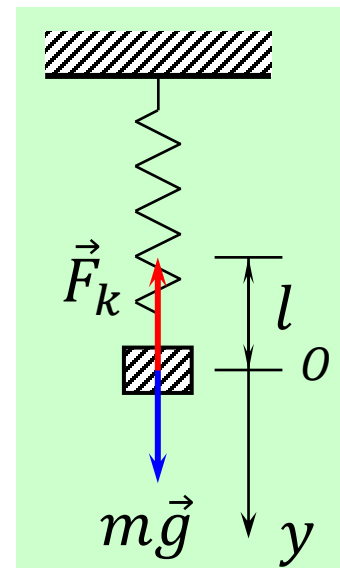
$$E_{p1} = \int_y^0 -k(y+l) dy = \frac{1}{2}k(y+l)^2 - \frac{1}{2}kl^2 = \frac{1}{2}ky^2 + kly$$

以平衡位置为重力势能零点，此时重力势能

$$E_{p2} = \int_y^0 mg dy = -mgy = -kly$$

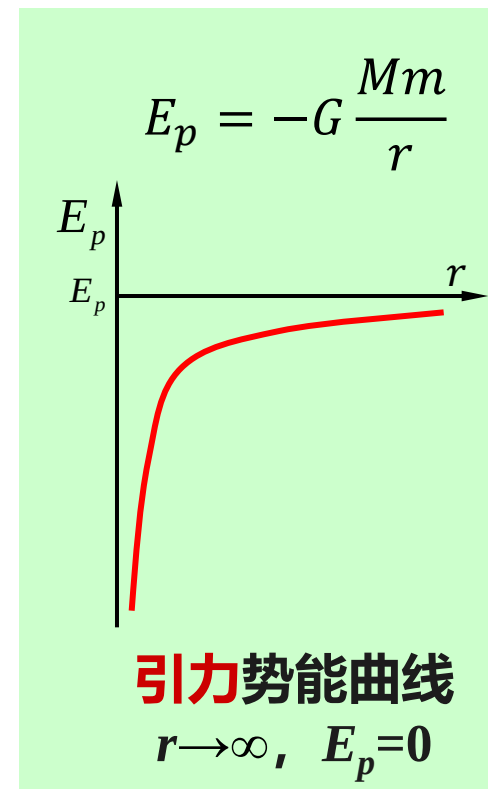
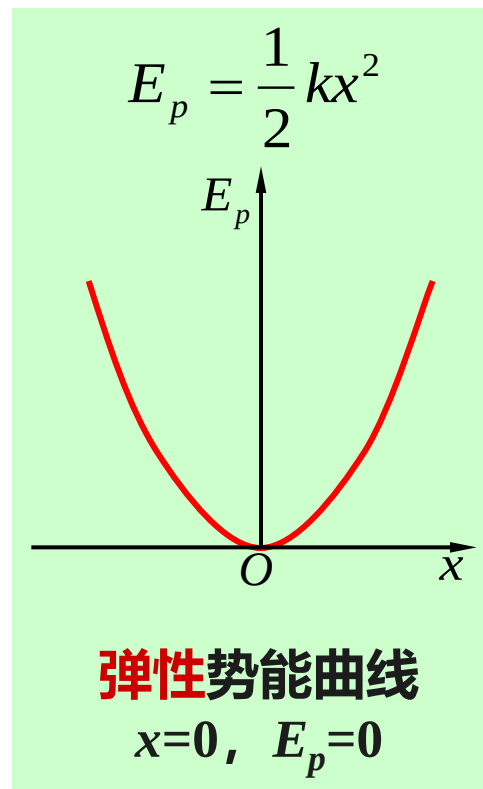
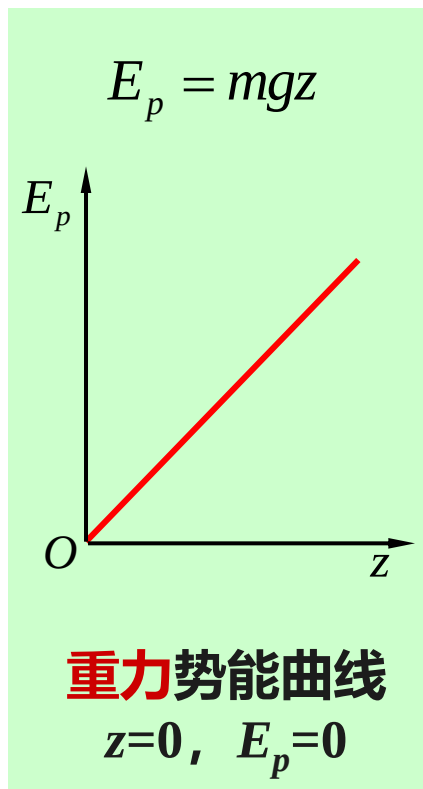
弹性势能和重力势能之和

$$E_p = E_{p1} + E_{p2} = \frac{1}{2}ky^2$$



4.3 保守力和势能

四、势能曲线



势能曲线的应用

- ◆ 判断质点在各位置的势能大小
- ◆ 判断质点在各位置所受保守力的大小和方向

保守力的功 $A = -(E_{p2} - E_{p1}) = -\Delta E_p$

写成微分形式 $dA = -dE_p$

当系统内的物体在保守力 F 作用下，沿 x 轴发生位移 dx 时

$$dA = F \cos \varphi dx = F_x dx = -dE_p$$

$$F_x = -\frac{dE_p}{dx}$$

例子：三个势能

此式表明：在一维情况下，保守力指向势能降低的方向，其大小正比于势能曲线斜率

- ◆ 判断保守系统的（平衡）稳定状态 (以弹性势能为例)

势能的一阶导（ $= -F$ ）为零处，为平衡位置。此处如二阶导大于零，则为稳定平衡；如二阶导小于零，则为非稳定平衡；如二阶导等于零，则为临界平衡或随遇平衡（中性平衡）

4.3 保守力和势能

势能曲线告诉我们什么？

$r = r_0$ 点： 无相互作用，平衡点。

此处是否稳定？

$r > r_0$:

$$f(r) = -\frac{dE_p(r)}{dr} < 0$$

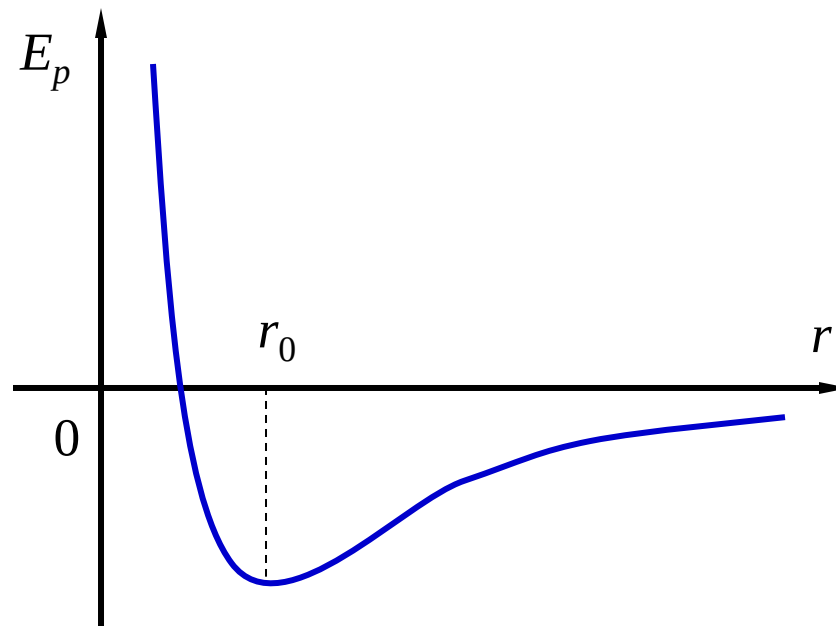
力为负，原子相吸。

$r < r_0$:

$$f(r) = -\frac{dE_p(r)}{dr} > 0$$

力为正，原子相斥。

稳定平衡
举例多个拐点的势能曲线



双原子分子势能曲线

4.3 保守力和势能

在直角坐标系中 $\vec{f} = f_x \vec{i} + f_y \vec{j} + f_z \vec{k}$

$$= - \left(\frac{\partial E_p}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial E_p}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial E_p}{\partial z} \vec{k} \right)$$
$$= - \left(\frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k} \right) E_p$$

引入梯度算符: $\nabla \equiv \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$

保守力等于相应势能函数的负梯度

$$\vec{f} = -\nabla E_p(x, y, z)$$

本节完